ELEC0462 - 001

ShellShare

실시간 터미널 공동 작업 도구

Team 3 시스템프로그래밍 3조

팀 구성



01

김승인

컴퓨터학부 23학번



02

황성언

컴퓨터학부 23학번

Motivation

01

환경 차이

PROBLEM

같은 코드도 실행 경로·설정 차이로
특정 PC에서만 오류 발생

NEED

문제가 생긴 환경에서 **팀원과 함께 원인 확인** 필요

02

과정 이해 부족

PROBLEM

오류를 고쳐도 **어떤 명령과 수정이 효과가 있었는지**
놓치기 쉬움

NEED

작업을 멈추지 않고 **해결 과정을 되짚으며 이해** 필요

GOAL | **팀원들이 하나의 터미널에서 함께 작업할 수 있는 협업 환경 구축**

Overview

1

입장

호스트가 세션을 열고
입장 승인

2

함께 보기

같은 셀을 모두가
실시간으로 시청

3

조작권 넘기기

B가 요청 후 A가 승인
→ B가 오류 수정

4

나만 되감기

C만 과거로 되감았다가
라이브 복귀

주요 기능

01

실시간 공유

호스트의 셸 화면을
여러 참가자가 실시간으로 시청

02

승인 기반 공동 조작

참가자의 조작권 요청과
호스트 승인을 거친 한 명만 셸 입력

03

개인 타임시프트

다른 사람의 진행은 그대로 두고
내 화면만 되감기와 라이브 복귀

04

참가 승인 (대기실)

세션 코드로 접속해도 호스트의
입장 허락 후에만 화면 공개

05

명령 제안 / 승인

조작권 없이 제안한 한 줄 명령을
호스트 승인 후에만 셸에서 실행

06

호스트 전용 잠금

호스트의 원격 조작 잠금,
비밀번호 입력 추정 시 자동 잠금

07

녹화 / 재생

세션의 파일 저장과 종료 후
배속·탐색 재생을 통한 복습

구현 계획

셸·터미널 제어	`forkpty` `execvp` `tcgetattr` `tcsetattr`	가상 터미널에서 **셸 실행**, **raw 모드**로 키 입력 처리
네트워크·다중 I/O	`socket` `accept` `connect` `poll`	**TCP 기반 1:N** 통신, **nonblocking I/O**로 여러 연결 처리
스레드·동기화	`pthread` `mutex` `pipe`	**수신과 화면 재생 분리**, 공유 로그 보호와 스레드 간 알림
이벤트 기록·재생	`clock_gettime` `write` `lseek`	출력 **순서·시간 기록**, 수신 위치와 **재생 위치 분리**
시그널·종료 처리	`sigaction` `waitpid`	**이벤트 루프**에서 시그널 처리, 자식 프로세스 회수